

Pemrograman Terstruktur dengan Python

Rosihan Ari Yuana

Chapter 3

Pendahuluan Python

Karakteristik Python

- Termasuk *high level language*
- *Multipurpose (desktop apps, CLI apps, web apps, machine learning, AI, robotics, big data analytics)*
- *Multiplatform* (didukung di multi OS)
- Menggunakan *interpreter*
- Sintaksnya bernilai 'mahal'
- Mendukung beberapa jenis *dynamic datatypes*: list, set, dataframe, string, array, dll dan juga fitur untuk manipulasinya
- Didukung dengan banyak *free libraries* -> handal untuk *datascience*

Karakteristik Python

- Mendukung OOP (*Object Oriented Programming*)
- Script Python bersifat *portable*

Perbedaan Python dg yang Lain

- Python menggunakan perpindahan baris untuk memisahkan antar ekspresi/perintah
- Python menggunakan indentasi/tab untuk mendefinisikan scope pada blok kode programnya

Kepopuleran Python

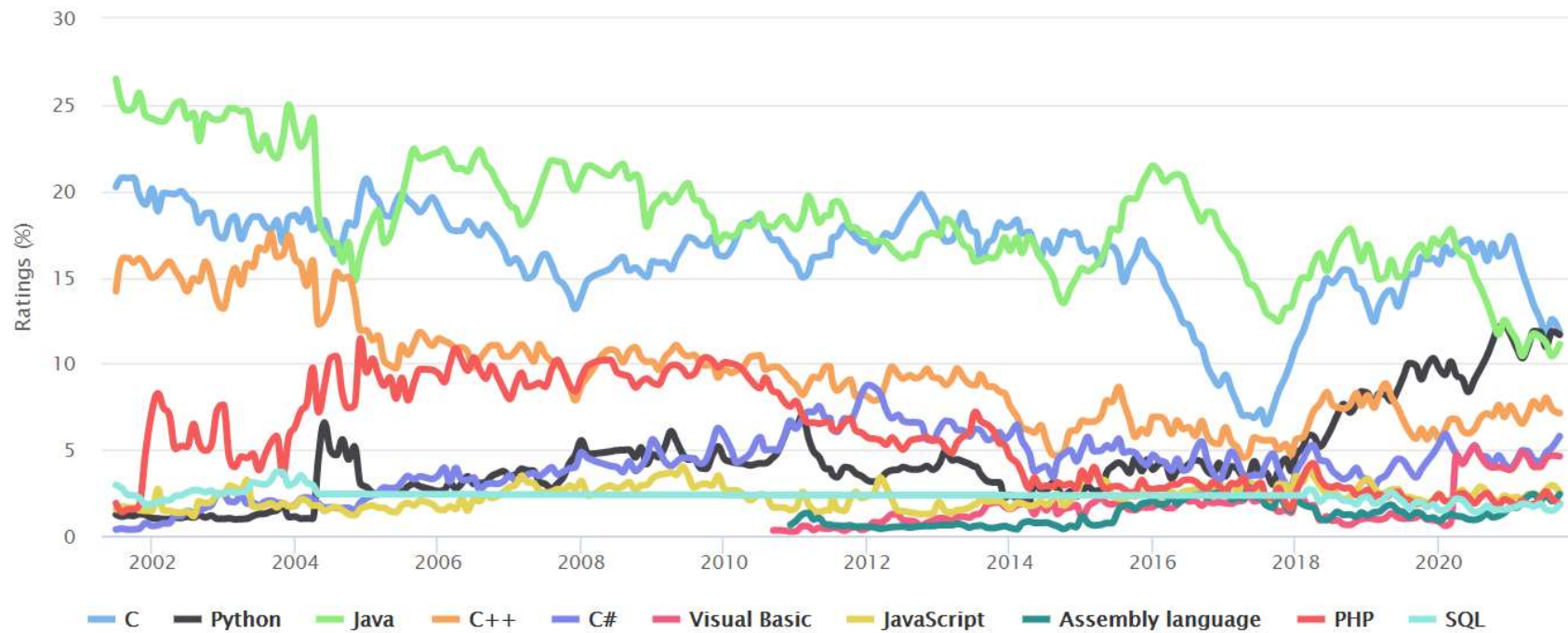
Sep 2021	Sep 2020	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		 C	11.83%	-4.12%
2	3	▲	 Python	11.67%	+1.20%
3	2	▼	 Java	11.12%	-2.37%
4	4		 C++	7.13%	+0.01%
5	5		 C#	5.78%	+1.20%
6	6		 Visual Basic	4.62%	+0.50%
7	7		 JavaScript	2.55%	+0.01%
8	14	▲	 Assembly language	2.42%	+1.12%
9	8	▼	 PHP	1.85%	-0.64%

Sumber: <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Kepopuleran Python

TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com



Distribusi Python

- Single-distribution: langsung dapat diunduh di python.org
- Bundled-distribution:
 - Anaconda Python
 - WinPython
 - ActivePython
 - CPython

Python IDE

- Digunakan sebagai *code editor* dg fitur-fitur yang memudahkan dalam *coding*
- Python IDEs:
 - Programiz Online Editor -> <https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/>
 - IDLE -> *Included in Python single-distribution*
 - PyCharm
 - Sublime Text 3
 - Atom
 - Thonny
 - Spyder